LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX & MIN

NAMA : HANIF RIZQI SALAM

NIM : 109082500058

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian data adalah suatu proses yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaannya dalam kehidupan nyata sangat beragam, seperti pencarian file di dalam directory komputer, pencarian suatu teks di dalam sebuah dokumen, dan pencarian buku pada rak buku.

B. Guided

1. Program Min Max Array

```go
package main

import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerbesar int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] > nilaiTerbesar {
            nilaiTerbesar = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerbesar, idxDitemukan
}

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerkecil int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] < nilaiTerkecil {
            nilaiTerkecil = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

    var nilaiMaks, idxNilaiMaks int = nilaiTerbesar(arrAngka[:])
    var nilaiMin, idxNilaiMin int = nilaiTerkecil(arrAngka[:])
```

```
    fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index ke-%d",
nilaiMin, idxNilaiMin)
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index ke-%d",
nilaiMaks, idxNilaiMaks)

}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825
ZQI-SALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\Week9-Modul-10\Gui
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825
```

Penjelasan:
Program ini digunakan untuk mengidentifikasi nilai ekstrem, yaitu nilai tertinggi dan terendah. Logika utamanya terletak pada dua fungsi yaitu **nilaiTerbesar** dan **nilaiTerkecil**, yang bekerja dengan cara membandingkan setiap elemen di dalam array secara berurutan. Kemudian selanjutnya pada bagian fungsi utama **main**, array berisi lima angka acak sebagai sumber data.

2. Program Min Max Struct

```
package main

import “fmt”

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa
```

```go
func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var I int

    for I = 1; I < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var I int

    for I = 1; I < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }
    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var I, j int
    for I = 0; I < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM :")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("========================")
    }

    fmt.Println()
    for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {
```

```go
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", j)
        fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
        fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)
        fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)
        fmt.Println("========================")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===")
    fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s,
ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPK, mhsMaks.nama, mhsMaks.nim,
idxMaks)
    fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s,
ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMin.IPK, mhsMin.nama, mhsMin.nim,
idxMin)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\10908250058_HANIF-RIZQI-SALAM> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\10908250058_HANIF-RIZQI-S
M\Week9-Modul-10\Guided\Guided-2\no2.go"
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Masukkan nama : Hanif
Masukkan NIM :10908250058
Masukkan IPK : 4.00
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Masukkan nama : Disa
Masukkan NIM :1090826665
Masukkan IPK : 3.50
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Masukkan nama : April
Masukkan NIM :10908250071
Masukkan IPK : 3.00
========================

DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Nama :  Hanif
NIM :  10908250058
IPK :  4
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama :  Disa
NIM :  1090826665
IPK :  3.5
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama :  April
NIM :  10908250071
IPK :  3
========================

=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 4.00, atas nama Hanif dengan NIM 10908250058, ditemukan pada indeks ke-0IPK Terkecil : 3.00, atas nama April dengan NIM 10908250071, ditemukan pada in
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\10908250058_HANIF-RIZQI-SALAM>
```

Penjelasan:

Program diawali dengan tipe data **mahasiswa** menggunakan **struct** yang mengelompokkan variabel nama, NIM, dan IPK ke dalam satu objek. Logika pencarian dilakukan melalui dua fungsi, yaitu **IPKTerbesar** dan **IPKTerkecil**. Kedua fungsi ini bekerja dengan cara membandingkan field **IPK** dari setiap objek mahasiswa di dalam array.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var beratKelinci [1000]float64
    var n int

    fmt.Scan(&n)

    if n > 1000 {
        n = 1000
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&beratKelinci[i])
    }

    min := beratKelinci[0]
    max := beratKelinci[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if beratKelinci[i] < min {
            min = beratKelinci[i]
        }
        if beratKelinci[i] > max {
```

```
            max = beratKelinci[i]
        }
    }

    fmt.Printf("%.2f %.2f\n", min, max)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825
Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_
-RIZQI-SALAM\Week9-Modul-10\Unguided\Unguided-1\no1.go"
4
2.5 1.2 5.3 3.8
1.20 5.30
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk memproses data berat badan sejumlah kelinci dan menentukan nilai berat badan yang paling minimum serta yang paling maksimum dari seluruh data yang dimasukkan. Program menggunakan sebuah array dengan kapasitas statis sebanyak **1000** elemen untuk menampung data angka desimal **float64**. Proses diawali dengan menerima input jumlah kelinci dari pengguna, dimana program memiliki mekanisme pengaman untuk membatasi jumlah input maksimal agar tidak melebihi kapasitas array yang tersedia.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var beratIkan [1000]float64
    var x, y int

    fmt.Scan(&x, &y)

    if x > 1000 {
        x = 1000
    }

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&beratIkan[i])
    }

    var totalBeratWadah [1000]float64
    var jumlahWadah int = 0

    for i := 0; i < x; i++ {
```

```go
        indeksWadah := i / y
        totalBeratWadah[indeksWadah] += beratIkan[i]

        if indeksWadah >= jumlahWadah {
            jumlahWadah = indeksWadah + 1
        }
    }

    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        fmt.Printf("%.2f", totalBeratWadah[i])
        if i < jumlahWadah-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()

    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        var ikanDiWadahIni int

        if i == jumlahWadah-1 && x%y != 0 {
            ikanDiWadahIni = x % y
        } else {
            ikanDiWadahIni = y
        }

        rataRata := totalBeratWadah[i] / float64(ikanDiWadahIni)
        fmt.Printf("%.2f", rataRata)

        if i < jumlahWadah-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\10908250
Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_H
-RIZQI-SALAM\Week9-Modul-10\Unguided\Unguided-2\no2.go"
5 2
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
3.00 7.00 5.00
1.50 3.50 5.00
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\10908250
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengelompokan data berat ikan ke dalam beberapa wadah berdasarkan kapasitas yang sudah ditentukan, lalu menghitung total berat serta rata-rata berat di setiap wadahnya. Pada tahap awal program meminta dua input yaitu, variabel **x** untuk jumlah total ikan dan variabel **y** untuk kapasitas maksimal setiap wadah. Setelah data berat ikan diinputkan ke dalam array, program menggunakan pembagian indeks (**i / y**) untuk menentukan ke wadah mana setiap ikan harus dimasukkan.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]
```

```go
    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64 = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    if n > 100 {
        n = 100
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata := rerata(data, n)

    fmt.Printf("\nBerat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kh\n", rata)
}
```

Output :

```
Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_
-RIZQI-SALAM\Week9-Modul-10\Unguided\Unguided-3\no3.go"
Masukan banyak data berat balita: 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9

Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kh
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengelola data kesehatan balita dengan menghitung nilai berat badan minimum, maksimum, serta rata-rata dari data yang diinputkan. Program menggunakan tipe data kustom **arrBalita** berbasis array untuk menyimpan hingga 100 data berat badan dalam format bilangan desimal. Terdapat fungsi **hitungMinMax** untuk memperbarui nilai minimum dan maksimum dan fungsi **rerata** yang digunakan untuk menjumlahkan sekuruh data untuk menghitung nilai tengah atau rata-ratanya.

D. Kesimpulan

Pada modul ini penerapan algoritma sangat fleksibel karena dapat diimpelementasikan pada tipe data dasar seperti bilangan bulat maupun pada tipe data tersetruktur atau struct yang lebih kompleks. Pencarian nilai ekstrim bertujuan untuk menemukan data terkecil atau terbesar di dalam sekumpulan data secara sekuensial.